

Лабораторная работа 10. Задача об обедающих мудрецах

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах с помощью CPN Tools и накормить мудрецов.

Задание

1. Построить модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.
2. Выполнить упражнение

Теоретическое введение

Задача об обедающих мудрецах — классическая задача о блокировках и синхронизации процессов.

Теоретическое введение

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях — думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки — пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

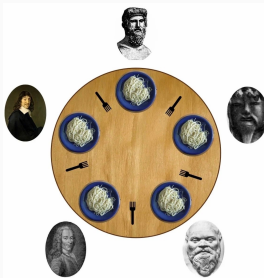


Рис. 1: У мудрецов ланч

Выполнение лабораторной работы

Реализация модели задачи об обедающих мудрецах

```
Options
philosopher.cpn
  Step: 2
  Time: 0
  Options
  History
  Declarations
    Standard priorities
    Standard declarations
    val n = 5;
    colset PH = index ph with 1..n;
    colset ST = index st with 1..n;
    var p:PH;
    fun ChangeS (ph(i))=
      1`st(i)++1`st(if i = n then 1 else i+1);
  Monitors
    philospher
```

Рис. 2: Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах

Реализация модели задачи об обедающих мудрецах

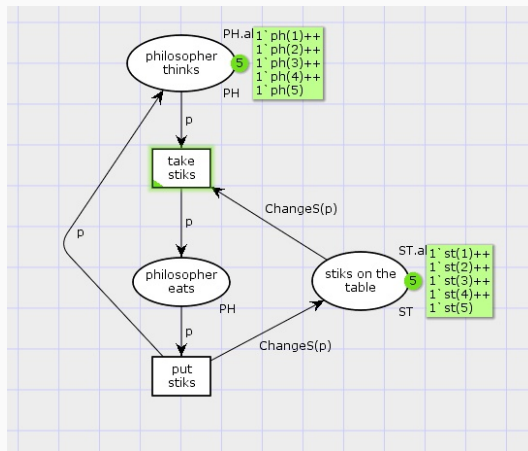


Рис. 3: Граф сети задачи об обедающих мудрецах

Реализация модели задачи об обедающих мудрецах

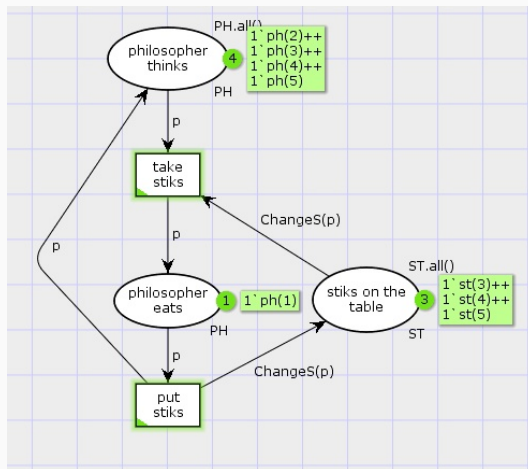


Рис. 4: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

Реализация модели задачи об обедающих мудрецах

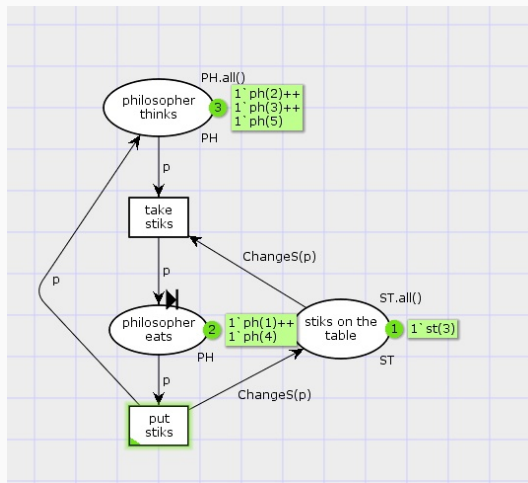


Рис. 5: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

Упражнение

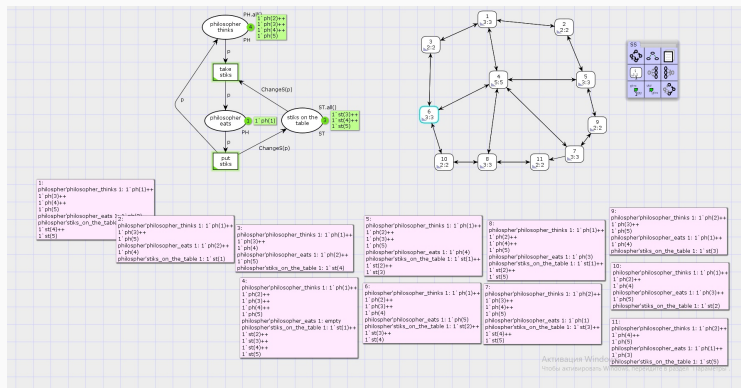


Рис. 6: Пространство состояний для модели задачи об обедающих мудрецах

Statistics

State Space

Nodes: 11

Arcs: 30

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Упражнение

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
philospher'philosopher_eats 1	2	0
philospher'philosopher_thinks 1	5	3
philospher'stiks_on_the_table 1	5	1

Best Upper Multi-set Bounds

philospher'philosopher_eats 1

Упражнение

```
1`ph(2)++
```

```
1`ph(3)++
```

```
1`ph(4)++
```

```
1`ph(5)
```

```
    philosopher'stiks_on_the_table 1
```

```
        1`st(1)++
```

```
1`st(2)++
```

```
1`st(3)++
```

```
1`st(4)++
```

```
1`st(5)
```

Best Lower Multi-set Bounds

```
    philosopher'philosopher_eats 1
```

```
        empty
```

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель задачи об обедающих мудрецах.